

Ecuatii trigonometrice simple (95)

1. Ce sunt ecuatiile trigonometrice

Ecuatiile trigonometrice sunt ecuatii in care necunoscuta apare in argumentul unei functii trigonometrice (sin, cos, tg, ctg).

La bacalaureat se cer in principal ecuatii simple, cu solutii exprimate general.

2. Principiul de baza

Pentru a rezolva o ecuatie trigonometrica:

- 1) aducem ecuatia la una dintre formele standard
- 2) folosim valorile notabile si periodicitatea
- 3) scriem solutia generala

3. Ecuatii de forma $\sin x = a$

Pentru $|a| \leq 1$:

$$\sin x = a \Leftrightarrow x = \arcsin(a) + 2k\pi \text{ sau } x = \pi - \arcsin(a) + 2k\pi, k \in \mathbb{Z}.$$

Exemplu:

$$\sin x = 1/2$$

$$\arcsin(1/2) = \pi/6$$

$$\text{Solutii: } x = \pi/6 + 2k\pi \text{ sau } x = 5\pi/6 + 2k\pi$$

4. Ecuatii de forma $\cos x = a$

Pentru $|a| \leq 1$:

$$\cos x = a \Leftrightarrow x = \arccos(a) + 2k\pi \text{ sau } x = -\arccos(a) + 2k\pi, k \in \mathbb{Z}.$$

Exemplu:

$$\cos x = \sqrt{2}/2$$

$$\arccos(\sqrt{2}/2) = \pi/4$$

$$\text{Solutii: } x = \pi/4 + 2k\pi \text{ sau } x = -\pi/4 + 2k\pi$$

5. Ecuatii de forma $\operatorname{tg} x = a$

$$\operatorname{tg} x = a \Leftrightarrow x = \operatorname{arctg}(a) + k\pi, k \in \mathbb{Z}.$$

Exemplu:

$$\operatorname{tg} x = 1$$

$$\operatorname{arctg}(1) = \pi/4$$

$$\text{Solutie: } x = \pi/4 + k\pi$$

6. Ecuatii de forma $\operatorname{ctg} x = a$

$$\operatorname{ctg} x = a \Leftrightarrow x = \operatorname{arcctg}(a) + k\pi, k \in \mathbb{Z}.$$

7. Restrictionarea domeniului

Daca se cere solutia pe un interval (de exemplu $[0, 2\pi)$), se selecteaza doar valorile care apartin intervalului.

8. Exemplu cu interval

Rezolvati $\sin x = 0$ pe $[0, 2\pi)$.

$$\sin x = 0 \Leftrightarrow x = k\pi$$

Solutii: $x = 0, \pi$.

9. Ecuatii reduse la forma simpla

Unele ecuatii se reduc prin factorizare:

$$\sin x \cdot \cos x = 0 \Leftrightarrow \sin x = 0 \text{ sau } \cos x = 0.$$

Exemplu:

$$\sin x \cdot \cos x = 0$$

$$x = k\pi \text{ sau } x = \pi/2 + k\pi$$

10. Greseli frecvente

- uitarea solutiei generale ($+k\pi$ sau $+2k\pi$)
- folosirea gresita a $\arcsin/\arccos$
- omiterea restrictiilor de domeniu
- confundarea periodicitatii $\sin/\cos$ cu $\tan/\cot$

11. Checklist de BAC

- stii formele standard $\sin x = a$, $\cos x = a$, $\tan x = a$
- stii solutiile generale
- stii periodicitatile
- stii sa restrictionezi pe interval
- verifici domeniul